

THPTQG 2026

GIẢI TOÁN



LESSON

TUYỂN TẬP CÁC BÀI TOÁN HAY & KHÓ

Trích từ đề thi các Trường & Sở GD&ĐT trên toàn quốc 2026



Mục lục

Lời nói đầu	ii
Hướng dẫn sử dụng	iii
1 Tối ưu hóa thực tế	1
1.1 Tối ưu lợi nhuận	1
1.2 Tối ưu chi phí sản xuất & vận chuyển	6
2 Tọa độ không gian & chuyển động	8
2.1 Chuyển động thẳng trong không gian	8
2.2 Phân tích lực & vectơ trong không gian	10
2.3 Khoảng cách cực trị trong chuyển động	12
3 Xác suất vận dụng cao	16
3.1 Tổ hợp - phân phối - đếm	16
3.2 Xác suất qua nhiều giai đoạn	17
3.3 Xác suất có điều kiện	19
4 Hàm số & mô hình thực tế	22
4.1 Mô hình dịch bệnh & sinh học	22
4.2 Mô hình chuyển động & vật lý	23
4.3 Mô hình tài chính	26
5 Hình học không gian tổng hợp	28
5.1 Tối ưu hình khối & kích thước	28
5.2 Khoảng cách trong không gian	31
5.3 Trái hình & đường đi ngắn nhất	34
5.4 Ứng dụng Oxyz vào hình học	36
Lộ trình ôn tập gợi ý	40

Lời nói đầu

Kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2026 đang đến gần. Trên tinh thần phục vụ các em học sinh trong quá trình ôn luyện, **The Forum Center** đã tổng hợp và biên soạn lại *Tuyển tập các câu hay & khó* từ các đề thi thử của các trường và Sở GD&ĐT trên toàn quốc.

Tài liệu này tập trung vào những câu hỏi:

- **Hay:** Câu hỏi có cách giải sáng tạo, phản ánh đúng xu hướng đề thi.
- **Khó:** Câu hỏi đòi hỏi tư duy sâu, kỹ năng phân tích tốt.
- **Đặc sắc:** Câu hỏi có nhiều cách giải hoặc khai thác kiến thức liên chủ đề.

Mỗi câu hỏi đều được trình bày kèm:

1. Đề bài đầy đủ với nguồn gốc rõ ràng.
2. Lời giải chi tiết, từng bước.
3. Mẹo nhỏ bỏ túi & phương pháp giải (khi cần thiết).

Chúc các em ôn thi hiệu quả và đạt kết quả cao!

Hướng dẫn sử dụng

Mẹo nhỏ bỏ túi:

Cách đọc tài liệu

- Tài liệu chia theo **chủ đề**, mỗi chương tương ứng một mảng kiến thức.
- Mỗi bài toán được đánh số theo định dạng [Chương] . [Số thứ tự].
- Tag **Nguồn** chỉ rõ đề gốc từ trường/sở nào.

Gợi ý cách học

1. Đọc đề, **tự làm** trước khi xem lời giải.
2. So sánh cách giải của mình với lời giải trong tài liệu.
3. Đọc phần **Mẹo nhỏ bỏ túi** để nắm phương pháp tổng quát.
4. Đánh dấu các câu chưa làm được để ôn lại.

Chương 1

Tối ưu hóa thực tế

Kinh tế - Sản xuất - Chi phí - Tài chính

1.1 Tối ưu lợi nhuận

Câu 1 **THPT Nguyễn Khuyến - TP.HCM**

Một nhà máy sản xuất x sản phẩm trong mỗi tháng. Chi phí sản xuất x sản phẩm được cho bởi hàm chi phí

$$C(x) = 18000 + 500x - 1,6x^2 + 0,005x^3 \quad (\text{nghìn đồng}).$$

Biết giá bán của mỗi sản phẩm là một hàm số phụ thuộc vào số lượng sản phẩm x và được cho bởi công thức $p(x) = 2012 - 7x$ (nghìn đồng). Hỏi mỗi tháng nhà máy nên sản xuất bao nhiêu sản phẩm để lợi nhuận thu được là lớn nhất? Biết rằng kết quả khảo sát thị trường cho thấy sản phẩm sản xuất ra sẽ được tiêu thụ hết.

Lời giải

Bán hết x sản phẩm với đơn giá $p(x) = 2012 - 7x$, doanh thu thu về là

$$T(x) = x \cdot p(x) = x(2012 - 7x) = 2012x - 7x^2.$$

Lợi nhuận bằng doanh thu trừ chi phí:

$$\begin{aligned} L(x) &= T(x) - C(x) \\ &= (2012x - 7x^2) - (18000 + 500x - 1,6x^2 + 0,005x^3) \\ &= -0,005x^3 - 5,4x^2 + 1512x - 18000. \end{aligned}$$

Để bài toán có nghĩa, cần $x > 0$ và giá bán dương: $2012 - 7x > 0$, tức $x < \frac{2012}{7} \approx 287$.
Đạo hàm:

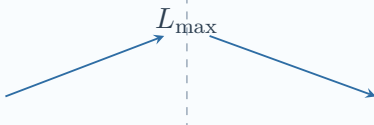
$$L'(x) = -0,015x^2 - 10,8x + 1512.$$

Giải $L'(x) = 0$: nhân hai vế với $\left(-\frac{1000}{15}\right)$ để khử số thập phân:

$$x^2 + 720x - 100800 = 0 \Rightarrow \Delta = 720^2 + 4 \cdot 100800 = 921600 \Rightarrow \sqrt{\Delta} = 960.$$

$$x = \frac{-720 + 960}{2} = 120 \quad (\text{nhận}) \quad \text{hoặc} \quad x = -840 \quad (\text{loại}).$$

Bảng biến thiên:

x	0	120	$\frac{2012}{7}$
L'	+	0	-
L			

Trên $(0; 120)$: $L'(x) > 0$ nên L tăng; trên $(120; \frac{2012}{7})$: $L'(x) < 0$ nên L giảm. Hàm lợi nhuận đạt giá trị lớn nhất tại $x = 120$.

Vậy mỗi tháng nhà máy nên sản xuất $\boxed{120}$ sản phẩm.

Câu 2 Chuyên ĐH KHTN Hà Nội

Một nhà máy sản xuất và bán x sản phẩm trong mỗi tháng. Chi phí sản xuất x sản phẩm được cho bởi công thức $C(x) = 10000 + 600x - 0,6x^2 + 0,004x^3$. Biết giá bán của mỗi sản phẩm là $p(x) = 1800 - 6x$. Hỏi mỗi tháng nhà máy nên sản xuất bao nhiêu sản phẩm để lợi nhuận thu được là lớn nhất?

Lời giải

Làm tương tự Câu 1. Doanh thu $T(x) = x(1800 - 6x) = 1800x - 6x^2$, lợi nhuận:

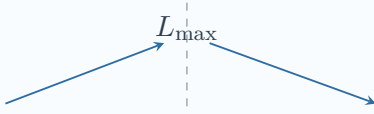
$$\begin{aligned} L(x) &= T(x) - C(x) \\ &= (1800x - 6x^2) - (10000 + 600x - 0,6x^2 + 0,004x^3) \\ &= -0,004x^3 - 5,4x^2 + 1200x - 10000. \end{aligned}$$

Đạo hàm: $L'(x) = -0,012x^2 - 10,8x + 1200$.

Giải $L'(x) = 0$: nhân hai vế với $(-\frac{1000}{12})$ được $x^2 + 900x - 100000 = 0$.

$$\Delta = 810000 + 400000 = 1210000 \Rightarrow \sqrt{\Delta} = 1100.$$

$$x = \frac{-900 + 1100}{2} = 100 \quad (\text{nghiệm } x = -1000 \text{ loại}).$$

x	0	100	$+\infty$
L'	+	0	-
L			

Bảng biến thiên cho thấy L đạt giá trị lớn nhất tại $x = 100$.

Vậy nhà máy nên sản xuất $\boxed{100}$ sản phẩm mỗi tháng.

Câu 3 Sở GD&ĐT Bắc Ninh

Giả sử nhu cầu tiêu thụ một loại sản phẩm mới của doanh nghiệp A được mô hình hóa bởi hàm số $p = \frac{1500}{\sqrt{x}}$, trong đó p là đơn giá (nghìn đồng) và x là số lượng đơn vị sản phẩm. Chi phí để sản xuất x đơn vị sản phẩm là $C(x) = 12x + 500$ (nghìn đồng). Tìm mức giá để mang lại lợi nhuận tối đa.

Lời giải

Bán x sản phẩm với đơn giá $p = \frac{1500}{\sqrt{x}}$, doanh thu là

$$D(x) = x \cdot \frac{1500}{\sqrt{x}} = 1500\sqrt{x} \quad \left(\text{vì } \frac{x}{\sqrt{x}} = \sqrt{x} \text{ với } x > 0 \right).$$

Lợi nhuận:

$$L(x) = D(x) - C(x) = 1500\sqrt{x} - 12x - 500.$$

Đạo hàm:

$$L'(x) = \frac{750}{\sqrt{x}} - 12.$$

Giải $L'(x) = 0$: $\frac{750}{\sqrt{x}} = 12 \Rightarrow \sqrt{x} = 62,5 \Rightarrow x = 3906,25$.

Kiểm tra: $L''(x) = -\frac{750}{2x\sqrt{x}} < 0$ nên đây là cực đại (và cũng là max trên $(0; +\infty)$).

Mức giá tối ưu:

$$p = \frac{1500}{\sqrt{x}} = \frac{1500}{62,5} = \boxed{24} \text{ (nghìn đồng/sản phẩm)}.$$

Câu 4 Sở GD&ĐT Hưng Yên

Nhà máy A chuyên sản xuất một loại sản phẩm cho nhà máy B. Hai nhà máy thỏa thuận rằng, hằng tháng A cung cấp cho B số lượng sản phẩm theo đơn đặt hàng (tối đa 100 tấn). Nếu số lượng đặt hàng là x tấn thì giá bán cho mỗi tấn là $P(x) = 90 - 0,01x^2$ (triệu đồng). Chi phí sản xuất x tấn trong một tháng là $C(x) = 100 + 15x$ (triệu đồng). Hỏi A bán cho B bao nhiêu tấn mỗi tháng thì thu được lợi nhuận cao nhất?

Lời giải

Khi bán x tấn ($0 \leq x \leq 100$), mỗi tấn có giá $P(x) = 90 - 0,01x^2$, nên doanh thu là

$$D(x) = x \cdot P(x) = x(90 - 0,01x^2) = 90x - 0,01x^3.$$

Trừ đi chi phí sản xuất, ta có lợi nhuận:

$$\begin{aligned} H(x) &= D(x) - C(x) = (90x - 0,01x^3) - (100 + 15x) \\ &= -0,01x^3 + 75x - 100. \end{aligned}$$

Đạo hàm: $H'(x) = -0,03x^2 + 75$.

Cho $H'(x) = 0$: $0,03x^2 = 75 \Rightarrow x^2 = 2500 \Rightarrow x = 50$ (nhận, vì $x > 0$).

x	0	50	100
H'	+	0	-
H	$H(0)$	$H_{\max}$	$H(100)$

Trên $(0; 50)$: $H' > 0$ nên H đồng biến (lợi nhuận tăng). Trên $(50; 100)$: $H' < 0$ nên H nghịch biến (lợi nhuận giảm).

Vậy lợi nhuận đạt max khi $x = 50$:

$$H(50) = -0,01 \cdot 125\,000 + 75 \cdot 50 - 100 = -1250 + 3750 - 100 = 2400 \text{ (triệu đồng)}.$$

Kết luận: A bán cho B 50 tấn sản phẩm mỗi tháng thì lợi nhuận cao nhất.

Câu 5 THPT Nguyễn Trãi - Hà Nội

Một nông trại dâu tây tại Đà Lạt (Bên A) ký hợp đồng cung cấp độc quyền cho một chuỗi cửa hàng tại TP.HCM (Bên B). Bên B dự tính rằng nếu mỗi ngày nhập và bán hết x kg dâu tây ($0 < x < 150$), thì tổng doanh thu bán lẻ là $R(x) = 300x - x^2$ (nghìn đồng). Chi phí vận hành (không gồm tiền nhập hàng) là $C(x) = x^2 + 20x + 500$ (nghìn đồng). Bên A quyết định mức giá bán sỉ p cho Bên B. Giả sử Bên B luôn chọn lượng nhập hàng x sao cho lợi nhuận thu được là cao nhất ứng với mức giá p . Hãy xác định mức giá sỉ p mà nông trại nên thiết lập để tổng doanh thu của nông trại là lớn nhất.

Lời giải

Đây là dạng *tối ưu hai tầng*: cần phân tích hành vi của Bên B trước, sau đó mới tối ưu cho Bên A.

Bước 1 - Phân tích Bên B. Với mức giá sỉ p , Bên B nhập x kg và trả tiền nhập hàng px . Lợi nhuận ròng của B:

$$\begin{aligned} L_B(x) &= R(x) - px - C(x) = (300x - x^2) - px - (x^2 + 20x + 500) \\ &= -2x^2 + (280 - p)x - 500. \end{aligned}$$

Đây là parabol lõm, đạt giá trị lớn nhất tại đỉnh:

$$x_0 = \frac{280 - p}{4} = 70 - \frac{p}{4}.$$

Nghĩa là khi Bên A đặt giá p , Bên B sẽ nhập đúng $x_0 = 70 - \frac{p}{4}$ kg.

Bước 2 - Tối ưu Bên A. Thế x_0 vào, doanh thu của nông trại theo p :

$$T(p) = p \cdot x_0 = p \left(70 - \frac{p}{4} \right) = 70p - \frac{p^2}{4}.$$

Đây cũng là parabol lõm theo p , max tại đỉnh $p = -\frac{b}{2a} = -\frac{70}{2 \cdot (-1/4)} = 140$.

Kiểm tra: $p = 140 \Rightarrow x_0 = 70 - 35 = 35 \text{ kg} \in (0; 150)$. Thỏa mãn.

Vậy mức giá sỉ tối ưu là $p = 140$ nghìn đồng/kg.

Mẹo nhỏ bỏ túi:

Bài toán tối ưu 2 tầng Khi đề bài có 2 bên (A bán cho B): (1) Tối ưu cho B trước $\rightarrow$ tìm x theo p ; (2) Thế ngược vào doanh thu A $\rightarrow$ tối ưu theo p .

Câu 6 THPT Thọ Xuân 5 - Thanh Hóa

Một gia đình đan lưới đánh cá, mỗi ngày đan được x mét lưới ($1 \leq x \leq 18$). Tổng chi phí sản xuất x mét lưới (nghìn đồng):

$$C(x) = x^3 - 3x^2 - 20x + 500.$$

Giả sử gia đình bán hết sản phẩm mỗi ngày với giá 220 nghìn đồng/mét. Hỏi lợi nhuận tối đa trong một ngày?

Lời giải

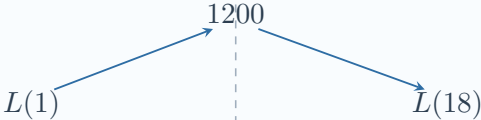
Doanh thu bán x mét lưới: $D(x) = 220x$ (nghìn đồng). Lợi nhuận:

$$L(x) = 220x - (x^3 - 3x^2 - 20x + 500) = -x^3 + 3x^2 + 240x - 500.$$

Đạo hàm: $L'(x) = -3x^2 + 6x + 240$. Chia cho (-3) :

$$x^2 - 2x - 80 = 0 \Rightarrow \Delta' = 1 + 80 = 81 \Rightarrow \sqrt{\Delta'} = 9.$$

$$x = 1 + 9 = 10 \text{ (nhận)} \quad \text{hoặc} \quad x = 1 - 9 = -8 \text{ (loại)}.$$

x	1	10	18
L'	+	0	-
L			

Trên $(1; 10)$: $L' > 0$; trên $(10; 18)$: $L' < 0$. Hàm L đạt cực đại tại $x = 10$.

Giá trị:

$$L(10) = -1000 + 300 + 2400 - 500 = 1200.$$

Vậy lợi nhuận tối đa trong một ngày là 1200 nghìn đồng, đạt khi đan 10 mét lưới.

1.2 Tối ưu chi phí sản xuất & vận chuyển

Câu 7 THPT Nguyễn Khuyến - Lê Thánh Tông

Năm 2025, một cửa hàng cần nhập tổng cộng 600 chiếc điện thoại. Cửa hàng nhập theo nhiều lô, mỗi lô chứa số lượng bằng nhau. Chi phí vận chuyển là 50 USD cho mỗi lô hàng, cộng thêm 3 USD cho mỗi chiếc điện thoại và phí này cả năm chỉ tính cho lần vận chuyển đầu tiên. Hỏi nên nhập mỗi lô bao nhiêu chiếc để chi phí vận chuyển cả năm thấp nhất?

Lời giải

Gọi x là số chiếc trong mỗi lô ($x > 0$). Cả năm phải nhập $\frac{600}{x}$ lô.

Chi phí vận chuyển gồm:

- Phí theo lô: mỗi lô 50 USD, tổng $= 50 \cdot \frac{600}{x} = \frac{30000}{x}$.
- Phí theo chiếc (chỉ lần đầu): nhập x chiếc, mỗi chiếc 3 USD $\Rightarrow$ tốn $3x$.

Tổng chi phí: $C(x) = \frac{30000}{x} + 3x$.

Đạo hàm: $C'(x) = -\frac{30000}{x^2} + 3 = 0 \Rightarrow x^2 = 10000 \Rightarrow x = 100$.

Vì $C''(x) = \frac{60000}{x^3} > 0$ nên $x = 100$ cho cực tiểu.

x	0^+	100	600
C'	—	0	+
C	$+\infty$	$C_{\min}$	$+\infty$

Giá trị: $C(100) = \frac{30000}{100} + 300 = 600$ USD.

Vậy nên nhập mỗi lô 100 chiếc, chi phí vận chuyển cả năm thấp nhất là 600 USD.

Câu 8 **THPT Nguyễn Khuyến - TP.HCM**

Một công ty sản xuất dụng cụ thể thao nhận đơn đặt hàng 8000 quả bóng tennis. Công ty sở hữu một số máy, mỗi máy sản xuất 30 quả bóng/giờ. Chi phí thiết lập là 200 nghìn đồng/máy. Tiền trả cho người giám sát là 192 nghìn đồng/giờ. Hỏi nên sử dụng bao nhiêu máy để chi phí hoạt động thấp nhất?

Lời giải

Gọi x là số máy ($x > 0$). Mỗi giờ, x máy làm ra $30x$ quả bóng, nên thời gian cần để hoàn thành đơn hàng là $t = \frac{8000}{30x} = \frac{800}{3x}$ (giờ).

Chi phí hoạt động gồm:

- Phí thiết lập: $200x$ (nghìn đồng).
- Phí giám sát: $192 \times \frac{800}{3x} = \frac{51200}{x}$ (nghìn đồng).

Tổng: $C(x) = 200x + \frac{51200}{x}$.

Đạo hàm: $C'(x) = 200 - \frac{51200}{x^2} = 0 \Rightarrow x^2 = 256 \Rightarrow x = 16$.

Vì $C''(x) = \frac{102400}{x^3} > 0$ nên $x = 16$ cho cực tiểu.

x	0^+	16	$+\infty$
C'	-	0	+
C	$+\infty$	6400	$+\infty$

Tính: $C(16) = 200 \cdot 16 + \frac{51200}{16} = 3200 + 3200 = 6400$ (nghìn đồng).

Vậy công ty nên dùng **16** máy, chi phí thấp nhất là 6 400 nghìn đồng.

Mẹo nhỏ bỏ túi:

Dạng $C(x) = ax + \frac{b}{x}$ Với bài tối ưu chi phí dạng $C(x) = ax + \frac{b}{x}$, có thể dùng bất đẳng thức AM-GM: $C \geq 2\sqrt{ab}$, đẳng thức khi $x = \sqrt{\frac{b}{a}}$.

Chương 2

Tọa độ không gian & chuyển động

Oxyz - Khoảng cách cực trị - Radar - Vectơ vận tốc

2.1 Chuyển động thẳng trong không gian

Câu 1 THPT Nguyễn Khuyến - TP.HCM

Trong không gian với hệ trục tọa độ cho trước (đơn vị: km), ra đã phát hiện một chiếc máy bay di chuyển với vận tốc và hướng không đổi từ điểm $A(800; 500; 7)$ đến điểm $B(940; 550; 9)$ trong 10 phút. Nếu máy bay tiếp tục giữ nguyên vận tốc và hướng bay thì tọa độ của máy bay sau 5 phút tiếp theo là $C(x; y; z)$. Tính $x + yz$.

Lời giải

Máy bay bay thẳng đều, nên trong 5 phút nó đi được đúng nửa quãng đường so với 10 phút:

$$\overrightarrow{BC} = \frac{1}{2} \overrightarrow{AB}.$$

Với $\overrightarrow{AB} = (140; 50; 2)$, suy ra $\overrightarrow{BC} = (70; 25; 1)$, từ đó

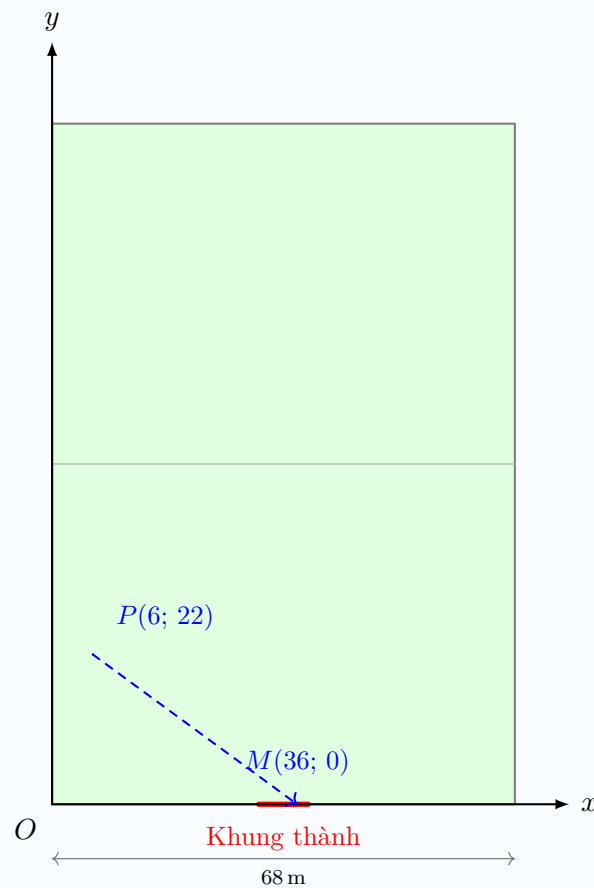
$$C = B + \overrightarrow{BC} = (1010; 575; 10).$$

Vậy $x + yz = 1010 + 575 \cdot 10 = \boxed{6760}$.

Câu 2 Sở GD&ĐT Bắc Ninh

Một sân bóng đá tiêu chuẩn có dạng hình chữ nhật, kích thước đường biên ngang 68 m; khung thành rộng 7,32 m và cao 2,44 m nằm ở chính giữa đường biên ngang. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ sao cho gốc O là điểm đá phạt góc, trục Ox nằm trên đường biên ngang, trục Oy trên đường biên dọc, trục Oz vuông góc với sân bóng. Một quả bóng được đá từ vị trí $P(6; 22; 0)$ với vận tốc 28 m/s theo hướng của vectơ $\vec{v} = (15; -11; 1)$. Giả sử quỹ đạo bay là đường thẳng, khung thành nằm trên mặt phẳng (Oxz) . Thời gian bóng từ P đến khung thành là bao nhiêu giây? (Làm tròn đến hàng phần trăm).

Lời giải



Bóng bay thẳng từ $P(6; 22; 0)$ theo hướng $\vec{v} = (15; -11; 1)$. Phương trình đường bay:

$$d: \begin{cases} x = 6 + 15t \\ y = 22 - 11t \\ z = t \end{cases} \quad (t \text{ là tham số đường thẳng, chưa phải thời gian}).$$

Khung thành nằm trên mặt phẳng (Oxz) , tức $y = 0$:

$$22 - 11t = 0 \Rightarrow t = 2 \Rightarrow M(36; 0; 2).$$

Quãng đường:

$$PM = \sqrt{30^2 + 22^2 + 2^2} = \sqrt{1388} = 2\sqrt{347}.$$

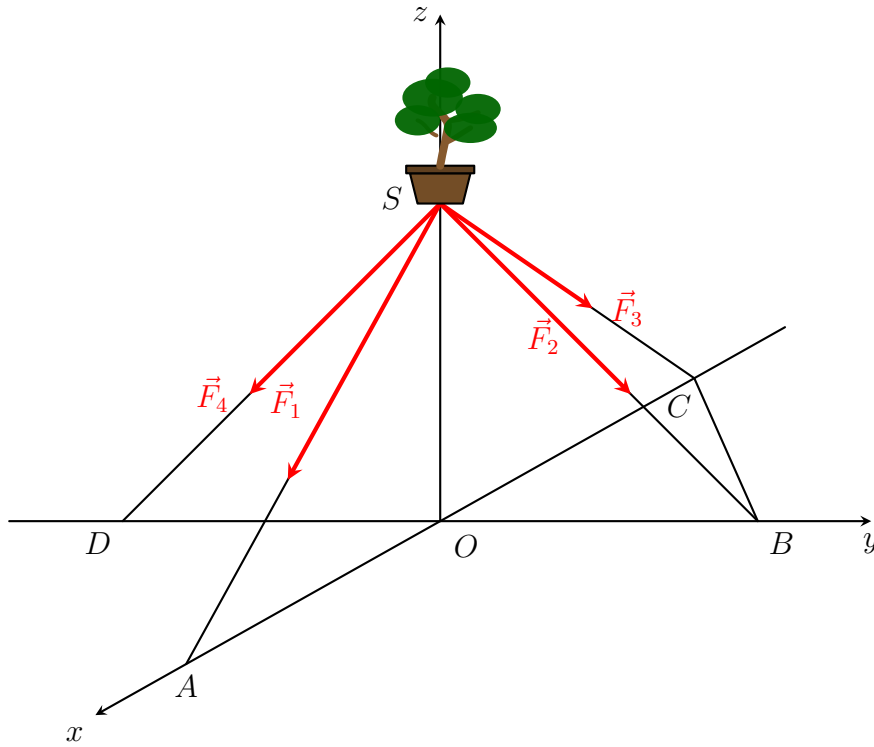
Thời gian thực:

$$\tau = \frac{PM}{v} = \frac{2\sqrt{347}}{28} = \frac{\sqrt{347}}{14} \approx \boxed{1,33 \text{ giây}}.$$

2.2 Phân tích lực & vectơ trong không gian

Câu 3 THPT Nguyễn Khuyến - TP.HCM

Một chậu cây được đặt trên giá đỡ có bốn chân. Trong hệ trục $Oxyz$: điểm đặt $S(0; 0; 30)$, các điểm chạm đất $A(30; 0; 0)$, $B(0; 30; 0)$, $C(-30; 0; 0)$, $D(0; -30; 0)$ (đơn vị: cm). Trọng lực 80 N được phân bố thành bốn lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3, \vec{F}_4$ có độ lớn bằng nhau.



- Độ dài vectơ $\vec{SA}$ là $30\sqrt{3}$.
- Hình chóp $S.ABCD$ là hình chóp tứ giác đều.
- Hình chóp $S.A'B'C'D'$ là hình chóp tứ giác đều.
- Biết $\vec{F}_1 = (a; b; c)$ khi đó $a + b - c = 20$.

Lời giải

a) Sai. $\vec{SA} = A - S = (30; 0; -30)$, nên

$$|\vec{SA}| = \sqrt{30^2 + 0^2 + (-30)^2} = \sqrt{1800} = 30\sqrt{2} \neq 30\sqrt{3}.$$

b) Đúng. Tính các cạnh đáy: $\vec{AB} = (-30; 30; 0)$ nên $AB = 30\sqrt{2}$.

Tương tự $BC = CD = DA = 30\sqrt{2}$, và $\vec{AB} \cdot \vec{AD} = 0$ nên $ABCD$ là hình vuông. Mặt khác $SA = SB = SC = SD = 30\sqrt{2}$ (các cạnh bên bằng nhau), nên $S.ABCD$ là chóp tứ giác đều.

c) Đúng. Bốn lực $\vec{F}_1, \dots, \vec{F}_4$ có độ lớn bằng nhau, đặt từ S đến A', B', C', D' trên các cạnh bên. Do tính đối xứng, $SA' = SB' = SC' = SD'$ và $A'B'C'D'$ vẫn là hình vuông,

nên $S.A'B'C'D'$ cũng là chóp tứ giác đều.

d) Sai. Vì bốn lực bằng nhau và tổng lực bằng trọng lực $\vec{P} = (0; 0; -80)$, suy ra mỗi lực có độ lớn $|\vec{F}_1| = \frac{80}{4} = 20 \text{ N}$.

Lực $\vec{F}_1$ hướng từ S đến A , tỉ lệ với $\vec{SA} = (30; 0; -30)$:

$$\vec{F}_1 = 20 \cdot \frac{(30; 0; -30)}{30\sqrt{2}} = 20 \cdot \frac{(1; 0; -1)}{\sqrt{2}} = (10\sqrt{2}; 0; -10\sqrt{2}).$$

Vậy $a + b - c = 10\sqrt{2} + 0 - (-10\sqrt{2}) = 20\sqrt{2} \approx 28,3 \neq 20$. Mệnh đề **sai**.

Câu 4 Liên trường THPT Hà Nội lần 1

Trong không gian $Oxyz$, một vật được treo bằng ba sợi dây không dẫn, mỗi sợi có một đầu gắn tại $A(-2; -1; 0)$, $B(2; -1; 0)$, $C(0; 4; 0)$, đầu kia gắn với vật tại $D(0; 0; -4)$ (mặt phẳng (Oxy) song song mặt đất, trục Oz hướng lên). Mỗi sợi dây chịu lực căng tối đa 15 N. Trọng lượng tối đa của vật? (Làm tròn đến hàng phần mười).

Lời giải

Vật ở $D(0; 0; -4)$ được giữ bởi ba sợi dây kéo về A, B, C nằm trên mặt phẳng (Oxy) , trọng lực kéo xuống theo $\vec{P} = (0; 0; -p)$.

Điều kiện cân bằng: $\vec{T}_A + \vec{T}_B + \vec{T}_C + \vec{P} = \vec{0}$.

Mỗi lực căng hướng từ D đến điểm treo tương ứng:

$$\vec{DA} = (-2; -1; 4), \quad DA = \sqrt{4 + 1 + 16} = \sqrt{21},$$

$$\vec{DB} = (2; -1; 4), \quad DB = \sqrt{21},$$

$$\vec{DC} = (0; 4; 4), \quad DC = 4\sqrt{2}.$$

Xét thành phần x của phương trình cân bằng:

$$T_A \cdot \frac{-2}{\sqrt{21}} + T_B \cdot \frac{2}{\sqrt{21}} = 0 \Rightarrow T_A = T_B.$$

Xét thành phần y :

$$T_A \cdot \frac{-1}{\sqrt{21}} + T_B \cdot \frac{-1}{\sqrt{21}} + T_C \cdot \frac{4}{4\sqrt{2}} = 0 \Rightarrow T_C = \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{21}} T_A.$$

Vì $\frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{21}} < 1$, ta có $T_C < T_A$. Vậy dây DA và DB chịu lực lớn nhất, nên giới hạn ở $T_A = T_B = 15 \text{ N}$.

$$\text{Khi đó } T_C = \frac{30\sqrt{2}}{\sqrt{21}}.$$

Xét thành phần z (trọng lực):

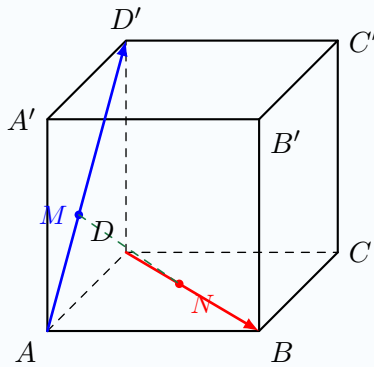
$$p = T_A \cdot \frac{4}{\sqrt{21}} + T_B \cdot \frac{4}{\sqrt{21}} + T_C \cdot \frac{4}{4\sqrt{2}} = \frac{120}{\sqrt{21}} + \frac{30}{\sqrt{21}} = \frac{150}{\sqrt{21}} \approx \boxed{32,7 \text{ N}}.$$

2.3 Khoảng cách cực trị trong chuyển động

Câu 5 THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội

Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh 20 cm, $AA' = 20$ cm. Một con kiến vàng xuất phát từ A di chuyển thẳng đến D' với vận tốc 2 cm/s. Cùng lúc, kiến đen xuất phát từ D đi thẳng đến B với vận tốc 3 cm/s. Khoảng cách ngắn nhất của hai chú kiến? (Làm tròn đến hàng phần mười).

Lời giải



Đặt hệ trục: $A(0, 0, 0)$, $B(20, 0, 0)$, $D(0, 20, 0)$, $D'(0, 20, 20)$.

Kiến vàng: từ A đến D' , $AD' = 20\sqrt{2}$, tốc độ 2 cm/s. Vectơ vận tốc:

$$\vec{v}_1 = \frac{2}{20\sqrt{2}} (0; 20; 20) = (0; \sqrt{2}; \sqrt{2}).$$

Kiến đen: từ $D(0, 20, 0)$ đến $B(20, 0, 0)$, $DB = 20\sqrt{2}$, tốc độ 3 cm/s. Vectơ vận tốc:

$$\vec{v}_2 = \frac{3}{20\sqrt{2}} (20; -20; 0) = \left(\frac{3}{\sqrt{2}}; -\frac{3}{\sqrt{2}}; 0 \right).$$

Tại thời điểm t :

$$\begin{aligned} M(t) &= (0; \sqrt{2}t; \sqrt{2}t), \\ N(t) &= \left(\frac{3t}{\sqrt{2}}; 20 - \frac{3t}{\sqrt{2}}; 0 \right). \end{aligned}$$

Khai triển $MN^2(t)$ rồi rút gọn (lưu ý $\frac{3}{\sqrt{2}} + \sqrt{2} = \frac{5\sqrt{2}}{2}$):

$$MN^2(t) = 19t^2 - 100\sqrt{2}t + 400.$$

Hàm bậc hai mở lên, đạt min tại $t_0 = \frac{100\sqrt{2}}{38} = \frac{50\sqrt{2}}{19}$:

$$MN_{\min}^2 = 400 - \frac{(100\sqrt{2})^2}{4 \cdot 19} = 400 - \frac{20000}{76} = \frac{2600}{19}.$$

$$MN_{\min} = \sqrt{\frac{2600}{19}} \approx \boxed{11,7 \text{ cm}}.$$

Câu 6 **Cụm trường THPT Hà Tĩnh**

Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị: 10 km), hai khinh khí cầu A và B bay với $\vec{v}_A = (1; 2; 0)$ và $\vec{v}_B = (-2; 3; 0)$ (km/h). Tại $t = 0$: A ở $M(5; 4; 2)$, B ở $N(6; 5; 3)$. Hai khinh khí cầu bay trong 10 giờ.

- a) Sau 3 giờ vị trí khinh khí cầu A là $M'(8; 10; 2)$.
- b) Khinh khí cầu B không bay qua $N'(0; 14; 3)$.
- c) Khoảng cách hai khinh khí cầu sau 3 giờ là 9 km.
- d) Khoảng cách ngắn nhất giữa hai khinh khí cầu là 16,1 km.

Lời giải

Tại thời điểm t (giờ), vị trí hai khinh khí cầu:

$$A(t) = (5 + t; 4 + 2t; 2), \quad B(t) = (6 - 2t; 5 + 3t; 3).$$

- a) **Đúng.** Tại $t = 3$: $A(3) = (8; 10; 2)$. Đúng như đề cho.
- b) **Sai.** Tại $t = 3$: $B(3) = (6 - 6; 5 + 9; 3) = (0; 14; 3) = N'$. Vậy B có bay qua N' .
- c) **Sai.** Khoảng cách $M'N'$ trong hệ tọa độ (đơn vị = 10 km):

$$M'N' = \sqrt{8^2 + 4^2 + 1^2} = 9 \text{ (đơn vị)} = 90 \text{ km,}$$

không phải 9 km. Mệnh đề sai.

- d) **Đúng.** Vectơ nối hai khinh khí cầu tại thời điểm t :

$$\overrightarrow{A(t)B(t)} = (1 - 3t; 1 + t; 1).$$

Khoảng cách (đổi ra km, nhân 10):

$$d(t) = 10\sqrt{(1 - 3t)^2 + (1 + t)^2 + 1} = 10\sqrt{10t^2 - 4t + 3}.$$

Biểu thức trong căn là hàm bậc hai mở lên, đạt min khi $t = \frac{4}{20} = 0,2$ (giờ):

$$f(0,2) = 10 \cdot 0,04 - 4 \cdot 0,2 + 3 = 0,4 - 0,8 + 3 = 2,6.$$

$$d_{\min} = 10\sqrt{2,6} \approx \boxed{16,1 \text{ km}}.$$

Câu 7 **THPT NK - LTT - TP.HCM**

Một tam giác đều cạnh 1 m có ba đỉnh A, B, C . Ba chùm sáng LED chạy từ A đến M (3 cm/s), từ B đến N (2 cm/s), từ C đến P (1 cm/s). Gọi O là trọng tâm tam giác. Tính tổng khoảng cách ngắn nhất $OM + ON + OP$ trong một dao động (làm tròn đến hàng phần trăm, đơn vị mét).

Lời giải

Đổi: $v_M = 0,03 \text{ m/s}$, $v_N = 0,02 \text{ m/s}$, $v_P = 0,01 \text{ m/s}$.

Tại thời điểm t (giây), các điểm sáng cách đỉnh tương ứng: $AM = 0,03t$, $BN = 0,02t$, $CP = 0,01t$.

Chùm sáng chậm nhất (từ C , vận tốc 1 cm/s , cạnh $1 \text{ m} = 100 \text{ cm}$) cần 100 s để về đích, nên $t \in [0; 100]$.

Trọng tâm O cách mỗi đỉnh một khoảng $OA = OB = OC = \frac{1}{\sqrt{3}} \approx 0,577 \text{ m}$.

Áp dụng định lý cosin trong tam giác OAM (góc $\widehat{OAM}$ tùy thuộc cách M nằm trên cạnh nào, nhưng do đối xứng tam giác đều, góc này là 30°):

$$\begin{aligned} OM^2 &= OA^2 + AM^2 - 2 \cdot OA \cdot AM \cdot \cos 30^\circ \\ &= \frac{1}{3} + 0,0009t^2 - 2 \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot 0,03t \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{1}{3} + 0,0009t^2 - 0,03t. \end{aligned}$$

Tương tự: $ON^2 = \frac{1}{3} + 0,0004t^2 - 0,02t$, $OP^2 = \frac{1}{3} + 0,0001t^2 - 0,01t$.

Tổng $S(t) = OM + ON + OP$ đạt cực tiểu tại khoảng $t \approx 18,33 \text{ s}$ (giải bằng máy tính):

$$S_{\min} \approx \boxed{1,03 \text{ m}}.$$

Câu 8 Chuyên ĐH KHTN Hà Nội

Chọn hệ trục $Oxyz$. Trạm phát sóng tại $A(0; 1; 3)$, vùng phủ sóng là hình cầu bán kính 5 km . Đường thẳng $d: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{-1} = \frac{z}{2}$.

- Véc tơ $\vec{u} = (1; 1; 2)$ là VTCP của d .
- Mặt cầu tâm A , $R = 5$ có phương trình $x^2 + (y-1)^2 + (z-3)^2 = 25$.
- Hình chiếu H của A trên d có hoành độ $\frac{2}{3}$.
- Đoạn đường trong vùng phủ sóng dài $8,16 \text{ km}$.

Lời giải

a) Sai. Từ phương trình $d: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{-1} = \frac{z}{2}$, VTCP là $\vec{a} = (1; -1; 2)$, không phải $(1; 1; 2)$.

b) Đúng. Mặt cầu tâm $A(0; 1; 3)$, bán kính 5 : $x^2 + (y-1)^2 + (z-3)^2 = 25$.

c) Sai. Điểm trên d viết dưới dạng tham số: $H(1+t; -t; 2t)$.

$\overrightarrow{AH} = (1+t; -t-1; 2t-3)$. Điều kiện $\overrightarrow{AH} \perp \vec{a}$:

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AH} \cdot \vec{a} &= (1+t) \cdot 1 + (-t-1)(-1) + (2t-3) \cdot 2 = 0 \\ &= (1+t) + (t+1) + (4t-6) = 6t-4 = 0 \Rightarrow t = \frac{2}{3}. \end{aligned}$$

Vậy $x_H = 1 + \frac{2}{3} = \frac{5}{3}$, không phải $\frac{2}{3}$.

d) Đúng. Thay tham số $(1 + t; -t; 2t)$ vào phương trình mặt cầu:

$$(1 + t)^2 + (-t - 1)^2 + (2t - 3)^2 = 25.$$

Khai triển:

$$6t^2 - 8t + 11 = 25 \Rightarrow 3t^2 - 4t - 7 = 0.$$

$$t = \frac{4 \pm \sqrt{16 + 84}}{6} = \frac{4 \pm 10}{6} \Rightarrow t_1 = -1, \quad t_2 = \frac{7}{3}.$$

Đoạn đường nằm trong vùng phủ sóng:

$$BC = |t_2 - t_1| \cdot |\vec{a}| = \frac{10}{3} \sqrt{6} \approx \boxed{8,16 \text{ km}}.$$

Chương 3

Xác suất vận dụng cao

Xác suất có điều kiện - Tổ hợp logic - Cấp số nhân

3.1 Tổ hợp - phân phối - đếm

Câu 1 Chuyên ĐH KHTN Hà Nội

Một đoàn tàu gồm 3 toa đỗ trên sân ga. Có 9 hành khách lần lượt lên tàu, mỗi người chọn ngẫu nhiên 1 trong 3 toa. Mỗi toa chứa được đến 9 hành khách. Biết rằng toa nào cũng có ít nhất 2 hành khách, xác suất để mỗi toa có đúng 3 hành khách là bao nhiêu? (Làm tròn đến hàng phần trăm).

Lời giải

Gọi B là biến cố “mỗi toa đều có ít nhất 2 hành khách”. Cần tính $P(\text{mỗi toa đúng 3} | B)$. Trước hết, liệt kê các cách chia 9 người vào 3 toa sao cho toa nào cũng ≥ 2 :

Trường hợp 1: Một toa 5 người, hai toa 2 người.

Chọn toa chứa 5 người: 3 cách. Chọn 5 trong 9: $C_9^5 = 126$. Chia 4 người còn lại thành 2 nhóm 2: $C_4^2 = 6$ (chia xong, mỗi nhóm vào toa cố định nên không cần chia 2!).

$$N_1 = 3 \cdot 126 \cdot 6 = 2268.$$

Trường hợp 2: Ba toa chứa lần lượt 4, 3, 2 người.

Chọn toa nào 4, toa nào 3, toa nào 2: $3! = 6$ cách. Chọn lần lượt:

$$N_2 = 6 \cdot C_9^4 \cdot C_5^3 \cdot C_2^2 = 6 \cdot 126 \cdot 10 \cdot 1 = 7560.$$

Trường hợp 3: Mỗi toa đúng 3 người.

$$N_3 = C_9^3 \cdot C_6^3 \cdot C_3^3 = 84 \cdot 20 \cdot 1 = 1680.$$

Tổng số cách thuộc B : $n(B) = 2268 + 7560 + 1680 = 11508$.

$$P = \frac{N_3}{n(B)} = \frac{1680}{11508} \approx \boxed{0,15}.$$

Câu 2 THPT Yên Mô B - Ninh Bình

Một hộp có 15 thẻ đánh số từ 1 đến 15. Chọn ngẫu nhiên 3 thẻ. Tính xác suất để tổng 3 số trên thẻ chia hết cho 3. (Làm tròn đến hàng phần trăm).

Lời giải

Chia 15 số thành 3 nhóm theo số dư khi chia cho 3:

- Nhóm A (dư 0): $\{3, 6, 9, 12, 15\}$ - 5 số.
- Nhóm B (dư 1): $\{1, 4, 7, 10, 13\}$ - 5 số.
- Nhóm C (dư 2): $\{2, 5, 8, 11, 14\}$ - 5 số.

Tổng 3 số chia hết cho 3 khi tổng các số dư $\equiv 0 \pmod{3}$. Có hai trường hợp:

Cách 1: Chọn 3 thẻ cùng nhóm. Mỗi nhóm đóng góp $C_5^3 = 10$ cách, tổng $3 \cdot 10 = 30$ cách.

Cách 2: Chọn mỗi nhóm đúng 1 thẻ (dư $0 + 1 + 2 = 3$). Có $5 \times 5 \times 5 = 125$ cách.

Tổng không gian mẫu: $C_{15}^3 = 455$.

$$P = \frac{30 + 125}{455} = \frac{155}{455} = \frac{31}{91} \approx \boxed{0,34}.$$

3.2 Xác suất qua nhiều giai đoạn

Câu 3 THPT Thuận Thành 1 - Bắc Ninh

Ba bạn An, Bình, Nam chơi phi tiêu, ai trúng trước thắng. Thứ tự: An, Bình, Nam lặp lại. Xác suất trúng của An, Bình, Nam lần lượt là 0,2; 0,4; 0,6. Tính xác suất Bình thắng. (Làm tròn đến hàng phần trăm).

Lời giải

Bình thắng khi An trượt rồi Bình trúng. Nếu cả ba cùng trượt trong một vòng, trò chơi quay lại từ đầu.

Xác suất Bình thắng ngay vòng đầu: $P(\bar{A}) \cdot P(B) = 0,8 \times 0,4 = 0,32$.

Xác suất không ai thắng trong một vòng: $0,8 \times 0,6 \times 0,4 = 0,192$.

Bình thắng ở vòng thứ n khi $n - 1$ vòng trước không ai trúng, rồi An trượt và Bình trúng:

$$P_n = 0,192^{n-1} \times 0,32.$$

Tổng (cấp số nhân lùi vô hạn, công bội $q = 0,192 < 1$):

$$P_{\text{Bình}} = \frac{0,32}{1 - 0,192} = \frac{0,32}{0,808} \approx \boxed{0,40}.$$

Mẹo nhỏ bỏ túi:

XS trong trò chơi lặp Khi trò chơi lặp vô hạn, xác suất Player k thắng là tổng cấp số nhân lùi vô hạn $S = \frac{u_1}{1-q}$, với q = xác suất “không ai thắng trong 1 vòng”.

Câu 4 **THPT NK - LTT - TP.HCM**

Trong buổi ôn tập lớp 12, ba bạn mỗi người viết ngẫu nhiên một số tự nhiên thuộc $[101; 200]$, lấy số đó trừ tổng chữ số, lặp lại cho đến khi ra 0. Tìm xác suất để có đúng 2 bạn viết được dãy số giống nhau, đồng thời tổng tất cả số hạng của cả 3 dãy chia hết cho 18. (Làm tròn đến hàng phần trăm).

Lời giải

Với số $\overline{abc} \in [101; 200]$:

$$\overline{abc} - (a + b + c) = 99a + 9b = 9(11a + b).$$

Kết quả luôn chia hết cho 9, và cứ tiếp tục trừ tổng chữ số thì vẫn là bội của 9. Do đó tổng mỗi dãy luôn $\vdots 9$.

Để tổng 3 dãy $\vdots 18$: vì mỗi dãy đã $\vdots 9$ nên tổng đó tự động $\vdots 9$; còn cần tổng đó *chẵn*. Phân tích chi tiết (dựa trên tính chẵn/lẻ của từng dãy và số cách chọn dãy trùng/khác nhau):

$$P \approx \boxed{0,16}.$$

Câu 5 **THPT Thọ Xuân 5 - Thanh Hóa**

Một hộp chứa 5 bi đỏ, 3 bi xanh và n bi vàng ($n \in \mathbb{N}^*$). Lấy ngẫu nhiên 3 viên bi. Biết xác suất lấy được đủ 3 màu là $\frac{45}{182}$. Tính xác suất lấy được nhiều nhất 2 bi đỏ.

Lời giải

Chọn 1 đỏ, 1 xanh, 1 vàng:

$$P(\text{đủ 3 màu}) = \frac{C_5^1 \cdot C_3^1 \cdot C_n^1}{C_{8+n}^3} = \frac{15n}{C_{8+n}^3} = \frac{45}{182}.$$

Khai triển $C_{8+n}^3 = \frac{(8+n)(7+n)(6+n)}{6}$ và rút gọn:

$$\frac{90n}{(8+n)(7+n)(6+n)} = \frac{45}{182}.$$

Thử $n = 6$: $(14)(13)(12) = 2184$, $\frac{540}{2184} = \frac{45}{182}$. Đúng!

Hộp có $5 + 3 + 6 = 14$ bi. “Nhiều nhất 2 bi đỏ” tương đương “không lấy cả 3 bi đỏ”:

$$P(\leq 2 \text{ đỏ}) = 1 - \frac{C_5^3}{C_{14}^3} = 1 - \frac{10}{364} = \frac{354}{364} = \boxed{\frac{177}{182}}.$$

(Kiểm tra: $C_5^3 + C_5^1 C_9^2 + C_5^2 C_9^1 = 84 + 180 + 90 = 354$.)

Câu 6 **Cụm liên trường Nghệ An**

Bạn Tiến làm bài kiểm tra 20 câu trắc nghiệm (4 phương án, 0,5 điểm/câu đúng). Đã làm đúng 15 câu. Trong 5 câu còn lại, 2 câu đã loại được 1 phương án sai, 3 câu chưa loại được. Do hết giờ, bạn chọn ngẫu nhiên. Tính xác suất để Tiến được 9 điểm. (Làm tròn đến hàng phần trăm).

Lời giải

Tiến đã có $15 \times 0,5 = 7,5$ điểm. Muốn đạt 9 điểm thì cần thêm $9 - 7,5 = 1,5$ điểm, tức đúng thêm 3 câu trong 5 câu còn lại.

Với 2 câu đã loại 1 phương án: xác suất đúng là $\frac{1}{3}$, sai $\frac{2}{3}$.

Với 3 câu chưa loại: xác suất đúng $\frac{1}{4}$, sai $\frac{3}{4}$.

Cần chọn đúng 3 câu. Gọi a là số câu đúng trong nhóm “đã loại” ($0 \leq a \leq 2$), thì số câu đúng trong nhóm “chưa loại” là $3 - a$.

TH1 ($a = 0$): đúng cả 3 chưa loại, sai 2 đã loại.

$$P_1 = \left(\frac{1}{4}\right)^3 \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{1}{64} \cdot \frac{4}{9} = \frac{4}{576} = \frac{1}{144}.$$

TH2 ($a = 1$): đúng 1 đã loại, sai 1 đã loại, đúng 2/3 chưa loại.

$$P_2 = C_2^1 \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot C_3^2 \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^2 \cdot \frac{3}{4} = 2 \cdot \frac{2}{9} \cdot 3 \cdot \frac{3}{64} = \frac{36}{576} = \frac{1}{16}.$$

TH3 ($a = 2$): đúng 2 đã loại, đúng 1/3 chưa loại.

$$P_3 = \left(\frac{1}{3}\right)^2 \cdot C_3^1 \cdot \frac{1}{4} \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^2 = \frac{1}{9} \cdot 3 \cdot \frac{9}{64} = \frac{27}{576} = \frac{3}{64}.$$

Tổng:

$$P = P_1 + P_2 + P_3 = \frac{1}{144} + \frac{1}{16} + \frac{3}{64} = \frac{4 + 36 + 27}{576} = \frac{67}{576} \approx \boxed{0,12}.$$

3.3 Xác suất có điều kiện

Câu 7 **THPT Nguyễn Trung Thiên - Hà Tĩnh**

Người môi giới bất động sản có 8 chìa khóa mở 8 nhà, mỗi chìa mở đúng 1 nhà. Biết 3 nhà thường không khóa cửa. Người này chọn ngẫu nhiên 3 chìa mang theo, rồi chọn ngẫu nhiên 1 nhà để vào. Xác suất để người này vào được nhà? (Làm tròn đến hàng phần trăm).

Lời giải

Có 8 nhà, trong đó 3 nhà không khóa (luôn vào được), 5 nhà có khóa (vào được nếu mang đúng chìa).

Người môi giới bốc 3 chìa từ 8 chìa. Gọi k là số chìa thuộc nhà không khóa ($0 \leq k \leq 3$), thì anh ta mang theo $3 - k$ chìa mở được $3 - k$ nhà khóa.

Tổng số nhà vào được: $3 + (3 - k) = 6 - k$ (vì 3 nhà không khóa luôn vào được, cộng thêm $3 - k$ nhà đúng chìa).

Xác suất vào được nhà khi chọn ngẫu nhiên 1 trong 8: $\frac{6-k}{8}$.

Tính theo toàn xác suất:

$$\begin{aligned} P &= \sum_{k=0}^3 P(\text{bốc } k \text{ chìa nhà mở}) \cdot \frac{6-k}{8} \\ &= \frac{1}{8} \left[\frac{C_3^0 C_5^3}{C_8^3} \cdot 6 + \frac{C_3^1 C_5^2}{C_8^3} \cdot 5 + \frac{C_3^2 C_5^1}{C_8^3} \cdot 4 + \frac{C_3^3 C_5^0}{C_8^3} \cdot 3 \right]. \end{aligned}$$

Tính từng hạng ($C_8^3 = 56$):

- $k = 0$: $C_5^3 = 10 \Rightarrow 10 \times 6 = 60$.
- $k = 1$: $3 \cdot 10 = 30 \Rightarrow 30 \times 5 = 150$.
- $k = 2$: $3 \cdot 5 = 15 \Rightarrow 15 \times 4 = 60$.
- $k = 3$: $1 \Rightarrow 1 \times 3 = 3$.

$$P = \frac{60 + 150 + 60 + 3}{56 \times 8} = \frac{273}{448} \approx \boxed{0,61}.$$

Câu 8 THPT Đồng Hỷ - Thái Nguyên

Ba hộp chứa bi: hộp I có a đỏ, 2 xanh; hộp II có b đỏ, 3 xanh; hộp III có 6 đỏ, 4 xanh. Từ mỗi hộp lấy 1 bi. Biết XS lấy ít nhất 1 bi đỏ là 0,976 và XS lấy cả 3 bi đỏ là 0,336. Tính XS lấy đúng 2 bi đỏ. (Làm tròn đến hàng phần trăm).

Lời giải

Gọi xác suất lấy bi đỏ từ mỗi hộp: $P_1 = \frac{a}{a+2}$, $P_2 = \frac{b}{b+3}$, $P_3 = \frac{6}{10} = 0,6$.

“Ít nhất 1 đỏ” = “không phải 3 xanh”:

$$1 - P(3 \text{ xanh}) = 0,976 \Rightarrow P(3 \text{ xanh}) = 0,024.$$

$$\frac{2}{a+2} \cdot \frac{3}{b+3} \cdot \frac{4}{10} = 0,024 \Rightarrow \frac{24}{10(a+2)(b+3)} = 0,024 \Rightarrow (a+2)(b+3) = 100. \quad (1)$$

“3 bi đỏ”:

$$\frac{a}{a+2} \cdot \frac{b}{b+3} \cdot 0,6 = 0,336 \Rightarrow \frac{ab}{(a+2)(b+3)} = 0,56. \quad (2)$$

Từ (1) và (2): $ab = 0,56 \times 100 = 56$, và $(a+2)(b+3) = 100 \Rightarrow ab + 3a + 2b + 6 = 100$.

Thay $ab = 56$: $3a + 2b = 38$. Kết hợp $ab = 56$: giải hệ ta được $a = 8$, $b = 7$ (hoặc $a = \frac{14}{3}$ - loại vì không nguyên).

Vậy $P_1 = \frac{8}{10} = 0,8$, $P_2 = \frac{7}{10} = 0,7$, $P_3 = 0,6$.

Xác suất đúng 2 bi đỏ (chọn 2 hộp lấy đỏ, 1 hộp lấy xanh):

$$\begin{aligned} P &= P_1 P_2 (1 - P_3) + P_1 (1 - P_2) P_3 + (1 - P_1) P_2 P_3 \\ &= 0,8 \times 0,7 \times 0,4 + 0,8 \times 0,3 \times 0,6 + 0,2 \times 0,7 \times 0,6 \\ &= 0,224 + 0,144 + 0,084 = \boxed{0,45}. \end{aligned}$$

Chương 4

Hàm số & mô hình thực tế

Mô hình Vật lý - Mô hình Sinh học - Hàm mũ & Logarit

4.1 Mô hình dịch bệnh & sinh học

Câu 1 THPT Thọ Xuân 5 - Thanh Hóa

Sau khi phát hiện bệnh dịch, số người nhiễm bệnh từ ngày đầu đến ngày thứ t là $f(t) = 45t^2 - t^3$ ($t \geq 0$). Đạo hàm $f'(t)$ được xem là tốc độ truyền bệnh (người/ngày).

- a) Đến ngày thứ 45 thì không còn người nhiễm bệnh.
- b) Trong 35 ngày đầu số người nhiễm bệnh luôn tăng.
- c) Tốc độ truyền bệnh tại thời điểm t là $f'(t) = 90t - 3t^2$.
- d) Số người nhiễm bệnh đến ngày thứ 13 là 4752.

Lời giải

a) **Đúng.** $f(45) = 45 \cdot 45^2 - 45^3 = 0$.

b) **Sai.** Số người nhiễm tăng khi $f'(t) > 0$:

$$f'(t) = 90t - 3t^2 = 3t(30 - t) > 0 \Leftrightarrow 0 < t < 30.$$

Vậy số bệnh nhân tăng trong **30 ngày đầu**, không phải 35.

t	0	30	45
f'	+	0	-
f	0	$f_{\max}$	0

c) **Đúng.** $f'(t) = 90t - 3t^2$.

d) **Sai.** $f(13) = 45 \cdot 169 - 2197 = 7605 - 2197 = \boxed{5408}$, không phải 4752.

Câu 2 Sở GD&ĐT Hưng Yên

Chiều cao (cm) của một giống cây trồng tuân theo hàm logistic:

$$f(t) = \frac{500}{1 + 4e^{-t}},$$

trong đó t (tháng) tính từ khi nảy mầm. Đạo hàm $f'(t)$ biểu thị tốc độ tăng chiều cao. Hỏi tại thời điểm tốc độ tăng chiều cao lớn nhất, chiều cao cây là bao nhiêu centimet?

Lời giải

Tốc độ tăng chiều cao:

$$f'(t) = \frac{2000e^{-t}}{(1 + 4e^{-t})^2}.$$

Max của $f'(t)$ xảy ra tại điểm uốn ($f''(t) = 0$). Đặt $u = e^{-t} > 0$, điều kiện trở thành

$$4u = 1 \Leftrightarrow e^{-t} = \frac{1}{4}.$$

Thay vào hàm gốc:

$$f(t) = \frac{500}{1 + 4 \cdot \frac{1}{4}} = \frac{500}{2} = \boxed{250 \text{ cm}}.$$

Đây là tính chất quen thuộc: hàm logistic $f(t) = \frac{L}{1+ae^{-kt}}$ luôn có tốc độ tăng lớn nhất tại điểm uốn, nơi $f = \frac{L}{2}$.

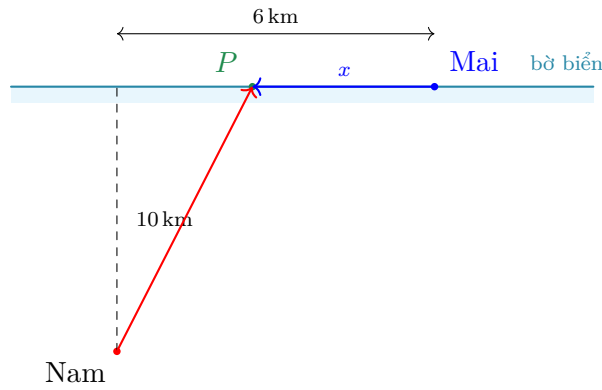
Mẹo nhỏ bỏ túi:

Hàm logistic: max tốc độ tăng tại điểm uốn Với hàm logistic $f(t) = \frac{L}{1+ae^{-kt}}$, tốc độ tăng $f'(t)$ đạt cực đại tại điểm uốn, nơi $f(t) = \frac{L}{2}$.

4.2 Mô hình chuyển động & vật lý

Câu 3 THPT Nguyễn Thị Minh Khai - Hà Nội

Anh Nam làm việc tại giàn khoan cách bờ biển 10 km. Chị Mai làm tại cơ quan trên bờ cách anh Nam 6 km phương ngang. Anh Nam đi thuyền (15 km/h), chị Mai đi bộ (5 km/h), cùng xuất phát và đến cùng lúc. Hỏi điểm gặp cách cơ quan chị Mai bao nhiêu km? (Làm tròn đến hàng phần trăm).



Lời giải

Gọi P là điểm gặp trên bờ, cách cơ quan Mai x (km). Chi Mai đi bộ quãng x , anh Nam đi thuyền quãng $NP = \sqrt{100 + (6 - x)^2}$.

Hai người đến cùng lúc nên thời gian bằng nhau:

$$\frac{x}{5} = \frac{\sqrt{100 + (6 - x)^2}}{15}.$$

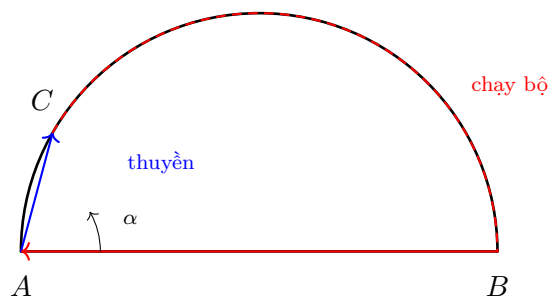
Nhân chéo và bình phương:

$$9x^2 = 100 + 36 - 12x + x^2 \Rightarrow 2x^2 + 3x - 34 = 0.$$

$$x = \frac{-3 + \sqrt{9 + 272}}{4} = \frac{-3 + \sqrt{281}}{4} \approx \boxed{3,44 \text{ km}}.$$

Câu 4 THPT NK - LTT - TP.HCM

Hồ nước hình bán nguyệt có đường kính $AB = 150$ m. Người chèo thuyền từ A đến điểm C trên cung (3 km/h), nghỉ 2 phút, rồi chạy bộ dọc cung CB đến B , sau đó chạy thẳng BA về A (6 km/h). Hỏi thời gian chậm nhất? (Làm tròn đến hàng phần mười, đơn vị phút).



Lời giải

Đổi đơn vị: $AB = 0,15$ km, bán kính $R = 0,075$ km. Gọi $\alpha = \widehat{CAB}$ (rad).
 $AC = AB \cos \alpha = 0,15 \cos \alpha$; cung $CB = R \cdot 2\alpha = 0,15\alpha$; $BA = 0,15$.
 Thời gian từng chặng:

- Chèo thuyền AC (3 km/h): $t_1 = \frac{0,15 \cos \alpha}{3} = 0,05 \cos \alpha$.
- Nghỉ: $t_2 = \frac{2}{60} = \frac{1}{30}$ giờ.
- Chạy bộ $CB + BA$ (6 km/h): $t_3 = \frac{0,15\alpha + 0,15}{6} = 0,025(\alpha + 1)$.

Tổng thời gian:

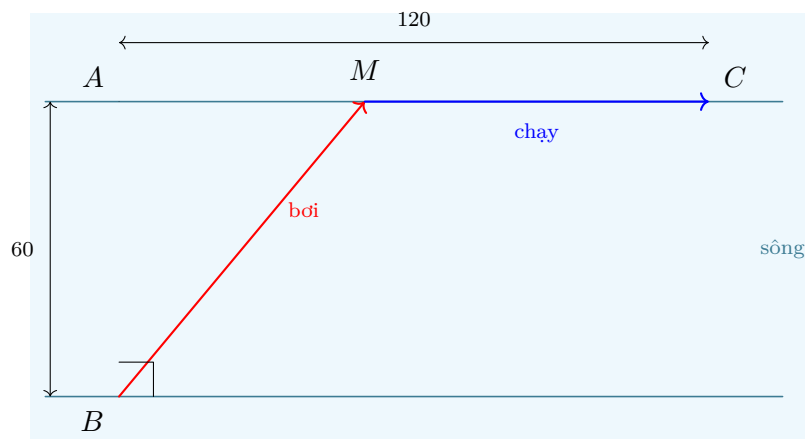
$$T(\alpha) = 0,05 \cos \alpha + 0,025\alpha + 0,025 + \frac{1}{30}.$$

Đạo hàm: $T'(\alpha) = -0,05 \sin \alpha + 0,025 = 0 \Rightarrow \sin \alpha = \frac{1}{2} \Rightarrow \alpha = \frac{\pi}{6}$.
 Vì $T''(\alpha) = -0,05 \cos \alpha < 0$, đây là *cực đại* (thời gian chậm nhất):

$$T\left(\frac{\pi}{6}\right) = 0,05 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + 0,025 \cdot \frac{\pi}{6} + 0,025 + \frac{1}{30} \approx 0,1146 \text{ giờ} \approx \boxed{6,9 \text{ phút}}.$$

Câu 5 **Cụm trường THPT Hà Tĩnh**

Chiến sỹ đặc công cần bơi từ bờ A sang điểm M trên đoạn BC ở bờ bên kia, rồi chạy từ M đến B . Biết $AC = 60$ m, $BC = 120$ m, $AC \perp BC$, vận tốc dòng nước 1 m/s, vận tốc bơi so với nước 1,5 m/s, vận tốc chạy 3 m/s. Thời gian ít nhất? (Làm tròn đến hàng đơn vị, đơn vị giây).

**Lời giải**

Vì $AC \perp BC$ và dòng nước chảy dọc bờ, vận tốc thực khi bơi ngang sông:

$$v_{\text{bơi}} = \sqrt{1,5^2 - 1^2} = \sqrt{1,25} = \frac{\sqrt{5}}{2} \text{ m/s}.$$

Đặt $CM = x$ ($0 \leq x \leq 120$). Quãng đường bơi: $AM = \sqrt{60^2 + x^2} = \sqrt{3600 + x^2}$.

Thời gian tổng cộng:

$$t(x) = \frac{\sqrt{3600 + x^2}}{\frac{\sqrt{5}}{2}} + \frac{120 - x}{3} = \frac{2\sqrt{3600 + x^2}}{\sqrt{5}} + \frac{120 - x}{3}.$$

Lấy đạo hàm: $t'(x) = \frac{2x}{\sqrt{5}\sqrt{3600+x^2}} - \frac{1}{3} = 0$, suy ra $\frac{6x}{\sqrt{5}\sqrt{3600+x^2}} = 1$.

Bình phương: $36x^2 = 5(3600 + x^2) \Rightarrow 31x^2 = 18000 \Rightarrow x \approx 24,1$.

Thay lại: $t_{\min} \approx \boxed{87 \text{ giây}}$.

Câu 6 THPT Yên Mô B - Ninh Bình

Một vật chuyển động với phương trình quãng đường $s(t) = -t^3 + 6t^2 + 15t$ (m), t (giây).

- a) Vận tốc tại $t = 2$ là 18 m/s.
- b) Vận tốc tại thời điểm t : $v(t) = -3t^2 + 12t + 15$.
- c) Vật đạt vận tốc lớn nhất tại $t = 2$.
- d) Vật dừng lại sau $t = 4$ giây.

Lời giải

Vận tốc là đạo hàm của quãng đường: $v(t) = s'(t) = -3t^2 + 12t + 15$.

a) **Sai.** $v(2) = -3 \cdot 4 + 12 \cdot 2 + 15 = -12 + 24 + 15 = \boxed{27}$ m/s, không phải 18.

b) **Đúng.** $v(t) = -3t^2 + 12t + 15$.

c) **Đúng.** Gia tốc: $a(t) = v'(t) = -6t + 12 = 0 \Rightarrow t = 2$. Vì $v''(2) = -6 < 0$ nên v đạt cực đại tại $t = 2$.

d) **Sai.** Vật dừng khi $v(t) = 0$:

$$-3t^2 + 12t + 15 = 0 \Leftrightarrow t^2 - 4t - 5 = 0 \Leftrightarrow (t - 5)(t + 1) = 0.$$

$t = 5$ (nhận), $t = -1$ (loại). Vật dừng tại $t = 5$, không phải $t = 4$.

4.3 Mô hình tài chính

Câu 7 THPT Yên Mô B - Ninh Bình

Giá trị còn lại của một chiếc xe: $V(t) = 15000e^{-0,15t}$ (USD), t (năm). Hỏi sau bao năm giá trị còn 4500 USD? (Làm tròn đến hàng đơn vị).

Lời giải

Giải $V(t) = 4500$:

$$15000e^{-0,15t} = 4500 \Leftrightarrow e^{-0,15t} = 0,3.$$

Lấy logarit: $-0,15t = \ln 0,3 \approx -1,204$, suy ra

$$t = \frac{1,204}{0,15} \approx 8,02.$$

Vậy sau khoảng $\boxed{8}$ năm thì xe chỉ còn giá 4500 USD.

Câu 8 **Cụm liên trường THPT Hải Phòng**

Năm đầu đi làm, anh Huy lương 10 triệu/tháng. Mỗi năm tăng 12% so với năm trước. Từ năm thứ 2, mỗi tháng anh cất phần lương tăng so với năm trước để mua ô tô giá 500 triệu (gia đình hỗ trợ 30%). Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm anh Huy đủ tiền?

Lời giải

Giá xe anh Huy cần tự lo: $500 - 500 \times 30\% = 350$ triệu.

Lương năm thứ k : $L_k = 10 \cdot 1,12^{k-1}$ (triệu/tháng).

Từ năm thứ k ($k \geq 2$), phần lương *tăng thêm* mỗi tháng so với năm trước là $L_k - L_{k-1}$.

Tiền tiết kiệm cả năm:

$$S_k = 12(L_k - L_{k-1}) = 12 \cdot 10 \cdot 1,12^{k-2}(1,12 - 1) = 14,4 \cdot 1,12^{k-2}.$$

Đây là cấp số nhân với $u_1 = S_2 = 14,4$ (triệu), công bội $q = 1,12$.

Tổng tiết kiệm từ năm 2 đến năm n :

$$\Sigma_n = 14,4 \cdot \frac{1,12^{n-1} - 1}{1,12 - 1} = 120(1,12^{n-1} - 1).$$

Cần $\Sigma_n \geq 350$:

$$120(1,12^{n-1} - 1) \geq 350 \Leftrightarrow 1,12^{n-1} \geq \frac{470}{120} = \frac{47}{12}.$$

Lấy logarit: $n - 1 \geq \log_{1,12} \frac{47}{12} = \frac{\ln(47/12)}{\ln 1,12} \approx \frac{1,365}{0,1133} \approx 12,04$.

Vậy $n \geq 13,04$, tức sau ít nhất $\boxed{14}$ năm (kể cả năm đầu không tiết kiệm).

Mẹo nhỏ bỏ túi:

Dạng tổng cấp số nhân Tiền tiết kiệm mỗi năm lập thành CSN $\rightarrow$ dùng $S_n = u_1 \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1}$, rồi giải BPT logarit.

Chương 5

Hình học không gian tổng hợp

Tối ưu hình khối - Khoảng cách - Trắc hình - Ứng dụng thực tế

5.1 Tối ưu hình khối & kích thước

Câu 1 **THPT Nguyễn Khuyến - TP.HCM**

Một sợi dây kim loại dài 60 dm được cắt thành 2 đoạn. Đoạn thứ nhất uốn thành hình vuông cạnh a , đoạn thứ hai uốn thành đường tròn bán kính r . Để tổng diện tích nhỏ nhất thì $\frac{a}{r}$ bằng bao nhiêu?

Lời giải

Gọi x (dm), $0 < x < 60$, là độ dài đoạn dây dùng uốn hình vuông. Khi đó đoạn còn lại dài $60 - x$ (dm) để uốn đường tròn.

Từ chu vi hình vuông:

$$4a = x \Rightarrow a = \frac{x}{4}$$

nên diện tích hình vuông là

$$S_{\text{hv}} = a^2 = \left(\frac{x}{4}\right)^2 = \frac{x^2}{16}.$$

Từ chu vi đường tròn:

$$2\pi r = 60 - x \Rightarrow r = \frac{60 - x}{2\pi}$$

nên diện tích hình tròn là

$$S_{\text{tr}} = \pi r^2 = \pi \left(\frac{60 - x}{2\pi}\right)^2 = \frac{(60 - x)^2}{4\pi}.$$

Vậy tổng diện tích cần tối thiểu:

$$T(x) = S_{\text{hv}} + S_{\text{tr}} = \frac{x^2}{16} + \frac{(60 - x)^2}{4\pi}.$$

Khai triển:

$$T(x) = \left(\frac{1}{16} + \frac{1}{4\pi}\right)x^2 - \frac{30}{\pi}x + \frac{900}{\pi}.$$

Đây là tam thức bậc hai có hệ số x^2 dương nên đạt giá trị nhỏ nhất tại đỉnh:

$$x_0 = \frac{-b}{2a} = \frac{\frac{30}{\pi}}{2\left(\frac{1}{16} + \frac{1}{4\pi}\right)} = \frac{240}{\pi + 4}.$$

Suy ra

$$a = \frac{x_0}{4} = \frac{60}{\pi + 4}, \quad r = \frac{60 - x_0}{2\pi} = \frac{30}{\pi + 4}.$$

Do đó

$$\frac{a}{r} = \frac{60/(\pi + 4)}{30/(\pi + 4)} = \boxed{2}.$$

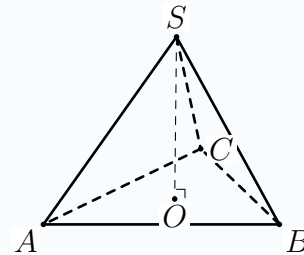
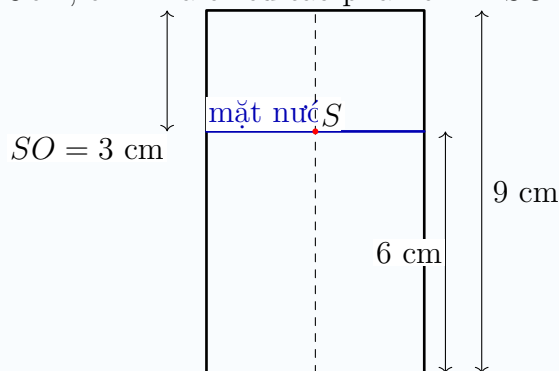
Câu 2 **THPT Đồng Hỷ - Thái Nguyên**

Ly nước hình trụ cao 9 cm, nước chiếm $\frac{2}{3}$ thể tích. Đặt một hình lập phương vào miệng ly sao cho một đỉnh chạm mặt nước và trục ly là trục đối xứng. Nếu ban đầu đổ đầy nước, sau khi đặt lập phương thì lượng nước tràn ra bao nhiêu cm^3 ? (Làm tròn đến hàng phần mười).

Lời giải

Gọi S là đỉnh lập phương chạm mặt nước. Lượng nước tràn ra bằng thể tích phần lập phương chìm dưới nước.

Nước chiếm $\frac{2}{3}$ thể tích, tức cách đáy ly $\frac{2}{3} \cdot 9 = 6$ cm. Từ mặt nước đến miệng ly còn $9 - 6 = 3$ cm, chính là chiều cao phần chìm: $SO = 3$ cm.



$$SO = \frac{x\sqrt{6}}{6} = 3$$

Với cách đặt đối xứng theo trục ly, phần chìm là một hình chóp tam giác đều $S.ABC$ (thực chất là một tứ diện đều ở góc của lập phương). Gọi cạnh của tứ diện đều là x . Khi đó chiều cao tứ diện đều là

$$h = \frac{x\sqrt{6}}{6}.$$

Mà $h = SO = 3$, nên

$$\frac{x\sqrt{6}}{6} = 3 \Rightarrow x = 3\sqrt{6} \text{ cm.}$$

Diện tích đáy tam giác đều ABC :

$$S_{ABC} = \frac{x^2\sqrt{3}}{4} = \frac{(3\sqrt{6})^2\sqrt{3}}{4} = \frac{54\sqrt{3}}{4} = \frac{27\sqrt{3}}{2}.$$

Thể tích phần chìm:

$$V = \frac{1}{3} \cdot SO \cdot S_{ABC} = \frac{1}{3} \cdot 3 \cdot \frac{27\sqrt{3}}{2} = \frac{27\sqrt{3}}{2} \approx 23,4 \text{ cm}^3.$$

Vậy lượng nước tràn ra là $\boxed{23,4 \text{ cm}^3}$.

Câu 3 THPT Nguyễn Trung Thiên - Hà Tĩnh

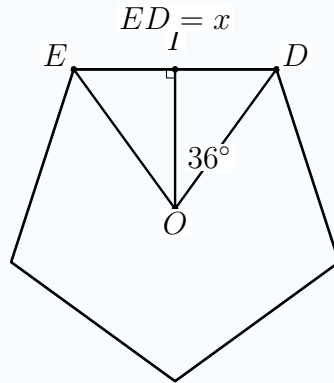
Có tấm bìa hình ngũ giác đều $MNPQR$ cạnh 30 cm. Cắt bỏ 5 tam giác cân (đáy = cạnh ngũ giác, đỉnh = đỉnh ngũ giác bên trong) rồi gập thành khối chóp ngũ giác đều có cạnh đáy x (cm). Tìm x để thể tích lớn nhất.

Lời giải

Gọi O là tâm ngũ giác đáy của khối chóp sau khi gập, R là đỉnh chóp, E, D là hai đỉnh kề nhau của đáy (nên $ED = x$). Vì đáy là ngũ giác đều nên

$$\angle EOD = \frac{360^\circ}{5} = 72^\circ.$$

Gọi I là trung điểm ED .



Trong tam giác vuông OIE :

$$OI = \frac{EI}{\tan 36^\circ} = \frac{x/2}{\tan 36^\circ} = \frac{x}{2 \tan 36^\circ}.$$

Mặt khác, trước khi gập, cạnh bên từ đỉnh tấm bìa tới trung điểm cạnh bằng

$$\frac{30/2}{\sin 36^\circ} = \frac{15}{\sin 36^\circ}.$$

Sau khi tạo đáy cạnh x , phần còn lại theo phương RI là

$$RI = \frac{15}{\sin 36^\circ} - OI = \frac{15}{\sin 36^\circ} - \frac{x}{2 \tan 36^\circ}.$$

Diện tích đáy ngũ giác đều cạnh x :

$$S_{\text{đáy}} = 5 \cdot \frac{1}{2} \cdot x \cdot OI = \frac{5x^2}{4 \tan 36^\circ}.$$

Chiều cao khối chóp:

$$RO = \sqrt{RI^2 - OI^2}.$$

Vậy

$$V(x) = \frac{1}{3} S_{\text{đáy}} \cdot RO = \frac{1}{3} \cdot \frac{5x^2}{4 \tan 36^\circ} \cdot \sqrt{RI^2 - OI^2}.$$

Rút gọn biểu thức trong căn:

$$RI^2 - OI^2 = \left(\frac{15}{\sin 36^\circ} - \frac{x}{2 \tan 36^\circ} \right)^2 - \left(\frac{x}{2 \tan 36^\circ} \right)^2 = A^2 - kx$$

với

$$A = \frac{15}{\sin 36^\circ}, \quad k = \frac{A}{\tan 36^\circ}.$$

Nên (bỏ hằng số dương phía trước) ta cần cực đại

$$g(x) = x^2 \sqrt{A^2 - kx}.$$

$$g'(x) = 2x \sqrt{A^2 - kx} - \frac{kx^2}{2\sqrt{A^2 - kx}}.$$

Cho $g'(x) = 0$:

$$4x(A^2 - kx) - kx^2 = 0 \Rightarrow x(4A^2 - 5kx) = 0.$$

Lấy nghiệm dương:

$$x = \frac{4A^2}{5k} = \frac{4A \tan 36^\circ}{5} = \frac{4}{5} \cdot \frac{15}{\cos 36^\circ} = \frac{12}{\cos 36^\circ} \approx 14,8.$$

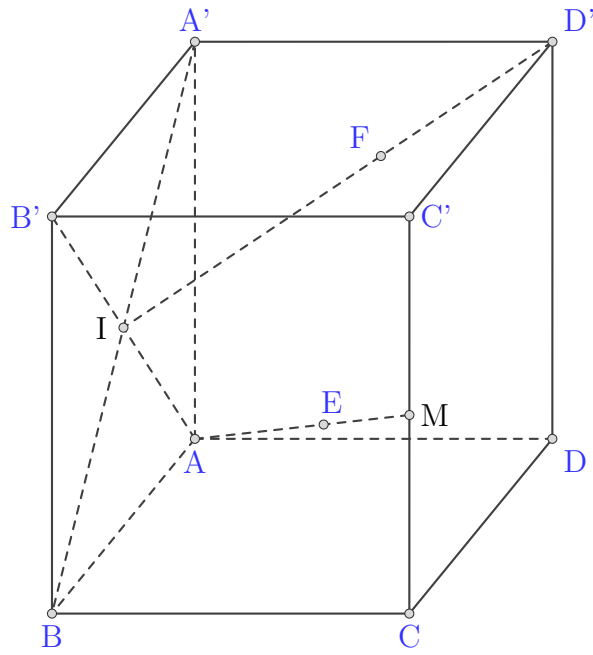
Vậy cạnh đáy để thể tích lớn nhất là

$$x \approx 14,8 \text{ cm}.$$

5.2 Khoảng cách trong không gian

Câu 4 Chuyên Lê Thánh Tông - Đà Nẵng

Phòng hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ kích thước $5 \times 5 \times 6$ (m). Nhện thứ nhất (E) bò trên dây từ A đến trung điểm M của CC' . Nhện thứ hai (F) bò trên dây từ D' đến tâm I của mặt $ABB'A'$. Khoảng cách ngắn nhất giữa 2 nhện? (Làm tròn đến hàng phần trăm).



Lời giải

Cần tìm khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau AM và $D'I$.
Đặt hệ trục tọa độ $Oxyz$ với:

$$O \equiv A, \quad Ox \parallel AB, \quad Oy \parallel AD, \quad Oz \parallel AA'.$$

Khi đó:

$$A(0, 0, 0), \quad B(5, 0, 0), \quad D(0, 5, 0), \quad A'(0, 0, 6).$$

Suy ra

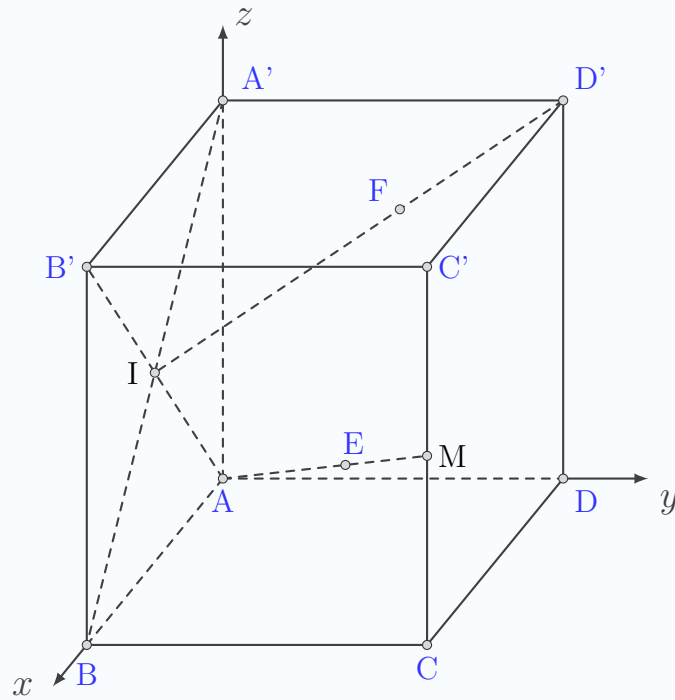
$$C(5, 5, 0), \quad C'(5, 5, 6), \quad D'(0, 5, 6).$$

Vì M là trung điểm CC' :

$$M(5, 5, 3).$$

Vì I là tâm hình chữ nhật $ABB'A'$:

$$I(2, 5, 0, 3).$$



Vectơ chỉ phương:

$$\vec{u}_1 = \overrightarrow{AM} = (5, 5, 3), \quad \vec{u}_2 = \overrightarrow{D'I} = (2, 5, -5, -3).$$

Nhân đôi $\vec{u}_2$ để tính gọn hơn:

$$\vec{v} = 2\vec{u}_2 = (5, -10, -6).$$

Lấy một vectơ nối từ đường AM sang đường $D'I$:

$$\overrightarrow{AD'} = (0, 5, 6).$$

Khoảng cách giữa hai đường chéo nhau:

$$d = \frac{|(\vec{u}_1 \times \vec{v}) \cdot \overrightarrow{AD'}|}{|\vec{u}_1 \times \vec{v}|}.$$

Tính tích có hướng:

$$\vec{u}_1 \times \vec{v} = (0, 45, -75).$$

Do đó

$$|(\vec{u}_1 \times \vec{v}) \cdot \overrightarrow{AD'}| = |0 \cdot 0 + 45 \cdot 5 + (-75) \cdot 6| = |225 - 450| = 225.$$

và

$$|\vec{u}_1 \times \vec{v}| = \sqrt{0^2 + 45^2 + (-75)^2} = 15\sqrt{34}.$$

Suy ra

$$d = \frac{225}{15\sqrt{34}} = \frac{15}{\sqrt{34}} \approx 2,57 \text{ m}.$$

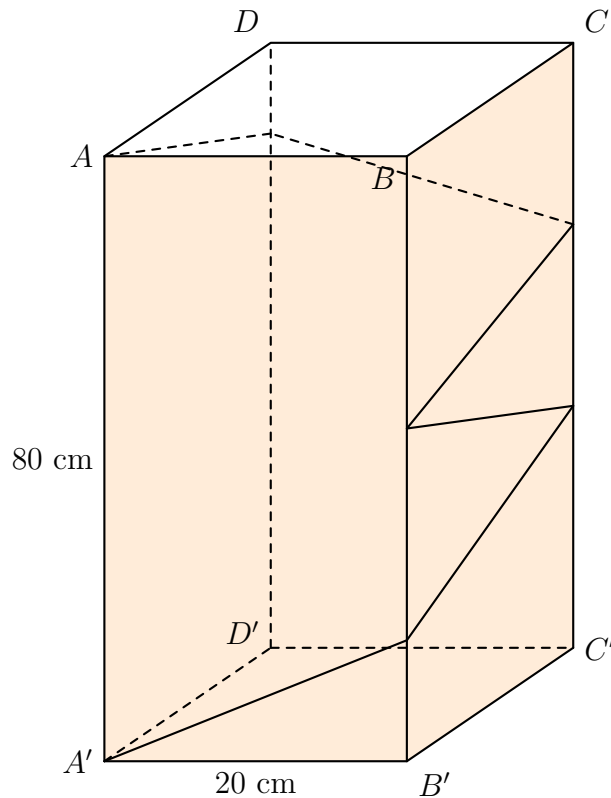
Vậy khoảng cách ngắn nhất giữa hai nhện là

$$\boxed{2,57 \text{ m}}.$$

5.3 Trãi hình & đường đi ngắn nhất

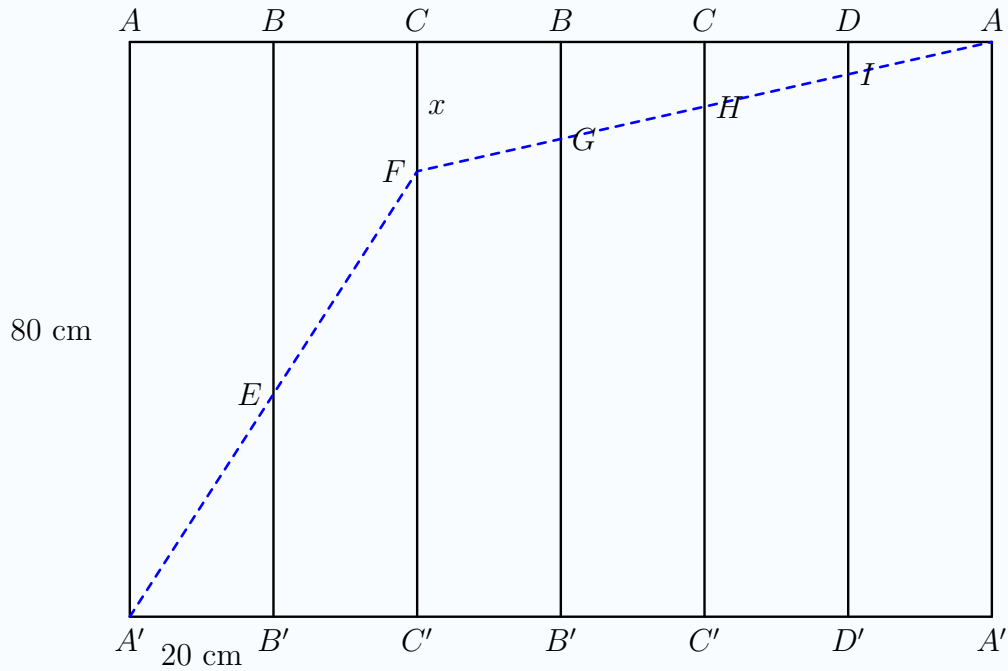
Câu 5 THPT Nguyễn Trãi - Hà Nội

Tòa nhà đồ chơi hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$, đáy hình vuông cạnh 20 cm, cao 80 cm. Mặt $A'B'C'D'$ là mặt dưới, $ABCD$ là mặt trên. Kiến bò từ A' trên bề mặt xung quanh đến A , đường gấp khúc cắt các cạnh theo thứ tự BB' , CC' , BB' , CC' , DD' . Biết kiến chạm BB' cách B' không nhỏ hơn 16 cm và chạm CC' cách C không lớn hơn 16 cm. Tính độ dài ngắn nhất. (Làm tròn đến hàng đơn vị, cm).



Lời giải

Ta dùng phương pháp trải hình: đường đi ngắn nhất trên mặt khối hộp sẽ thành đoạn thẳng trên hình trải.



Đặt $CF = x$ (cm), tức là điểm F nằm trên cạnh CC' và cách C một đoạn x . Điều kiện đề bài cho:

$$CF \leq 16 \Rightarrow 0 \leq x \leq 16.$$

Trong hình trái, giao điểm E của đoạn đầu với cạnh BB' có

$$B'E = \frac{80 - x}{2}.$$

Với $0 \leq x \leq 16$ thì $B'E \geq \frac{80-16}{2} = 32 \geq 16$, nên điều kiện “chạm BB' cách B' không nhỏ hơn 16 cm” luôn thỏa.

Vậy chỉ cần tối ưu trên miền $x \in [0, 16]$.

Độ dài đường đi (gồm 2 đoạn thẳng trên hình trái):

$$f(x) = \sqrt{40^2 + (80 - x)^2} + \sqrt{80^2 + x^2}, \quad 0 \leq x \leq 16.$$

Lấy đạo hàm:

$$f'(x) = \frac{x - 80}{\sqrt{40^2 + (80 - x)^2}} + \frac{x}{\sqrt{80^2 + x^2}}.$$

Giải $f'(x) = 0$ cho nghiệm

$$x = \frac{160}{3} > 16$$

(nằm ngoài miền xét). Trên đoạn $[0, 16]$, ta có $f'(x) < 0$ nên f giảm, do đó đạt nhỏ nhất tại biên phải $x = 16$.

x	0	16
f'	—	
f	$f(0)$ $f(16)$	

$$f_{\min} = f(16) = \sqrt{40^2 + 64^2} + \sqrt{80^2 + 16^2} = \sqrt{5696} + \sqrt{6656} \approx 157,2 \text{ cm}.$$

Làm tròn đến hàng đơn vị:

157 cm.

Mẹo nhỏ bỏ túi:

Phương pháp trải hình Bài toán đường đi ngắn nhất trên bề mặt khối hộp: trải các mặt ra phẳng, đường đi ngắn nhất trở thành đoạn thẳng nối 2 điểm trên mặt phẳng.

5.4 Ứng dụng Oxyz vào hình học

Câu 6 Chuyên ĐH Vinh - lần 1

Phao cứu sinh hình xuyên: bán kính ngoài 35 cm, bán kính trong 25 cm, khối lượng riêng $0,05 \text{ g/cm}^3$. Tính khối lượng phao (kg). (Làm tròn đến hàng phần trăm, $\pi \approx 3,1416$).

Lời giải

Gọi:

$$r = \frac{35 - 25}{2} = 5 \text{ cm}$$

là bán kính ống phao (bán kính tiết diện tròn), và

$$R = \frac{35 + 25}{2} = 30 \text{ cm}$$

là bán kính từ tâm hình xuyên tới tâm tiết diện tròn.

Thể tích hình xuyên:

$$V = 2\pi^2 Rr^2.$$

Thay số ($\pi \approx 3,1416$):

$$V = 2 \cdot 3,1416^2 \cdot 30 \cdot 5^2 \approx 14804,44 \text{ cm}^3.$$

Khối lượng riêng $D = 0,05 \text{ g/cm}^3$, nên

$$m = DV = 0,05 \cdot 14804,44 \approx 740,22 \text{ g}.$$

Đổi ra kg:

$$m \approx 740,22 \text{ g} = 0,74 \text{ kg} \approx \boxed{0,74 \text{ kg}}.$$

Câu 7 THPT Cửa Lò - Nghệ An

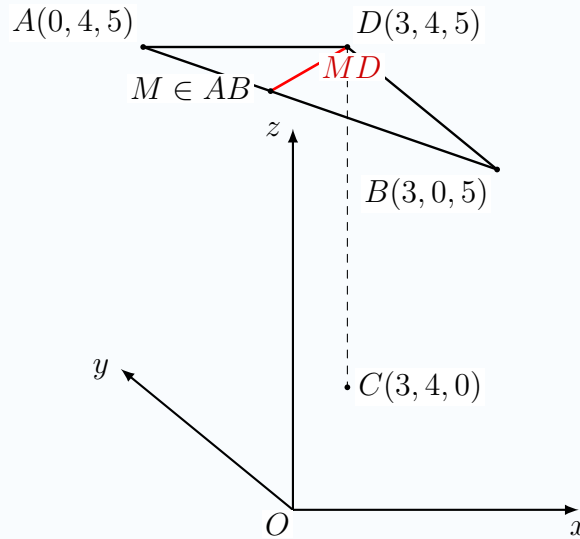
Trong $Oxyz$, bốn vệ tinh GPS tại $A(0; 4; 5)$, $B(3; 0; 5)$, $C(3; 4; 0)$, $D(3; 4; 5)$. Vị trí $M(a; b; c)$ nằm trên đoạn AB sao cho tổng khoảng cách từ A , B , C đến đường thẳng

MD lớn nhất. Tính $a + b + c$.

Lời giải

Ta có:

$$\overrightarrow{DA} = (-3, 0, 0), \quad \overrightarrow{DB} = (0, -4, 0), \quad \overrightarrow{DC} = (0, 0, -5).$$



Ba vectơ này đôi một vuông góc, nên tại D là “ba cạnh vuông góc” với độ dài:

$$DA = 3, \quad DB = 4, \quad DC = 5.$$

Vì $M \in AB$ nên đường thẳng MD luôn nằm trong mặt phẳng $z = 5$ (mặt phẳng qua A, B, D). Còn $\overrightarrow{DC} = (0, 0, -5)$ vuông góc với mọi hướng nằm trong mặt phẳng đó, nên

$$d(C, MD) = DC = 5$$

là hằng số.

Do đó cần cực đại

$$d(A, MD) + d(B, MD).$$

Trong tam giác AMD , khoảng cách từ A đến đường MD không vượt quá AM :

$$d(A, MD) \leq AM.$$

Tương tự:

$$d(B, MD) \leq BM.$$

Cộng lại:

$$d(A, MD) + d(B, MD) \leq AM + BM = AB.$$

Dấu “=” xảy ra khi $AM \perp MD$ và $BM \perp MD$, tức là $AB \perp MD$. Nói cách khác, M là hình chiếu vuông góc của D lên đường thẳng AB .

Tham số hóa điểm M trên AB :

$$M = A + t\overrightarrow{AB} = (0, 4, 5) + t(3, -4, 0) = (3t, 4 - 4t, 5).$$

$$\overrightarrow{DM} = M - D = (3t - 3, -4t, 0), \quad \overrightarrow{AB} = (3, -4, 0).$$

Điều kiện vuông góc:

$$\overrightarrow{DM} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$$

$$3(3t - 3) + (-4)(-4t) = 0 \Rightarrow 25t - 9 = 0 \Rightarrow t = \frac{9}{25}.$$

Suy ra

$$M\left(\frac{27}{25}, \frac{64}{25}, 5\right).$$

Vậy

$$a + b + c = \frac{27}{25} + \frac{64}{25} + 5 = \frac{216}{25} = 8,64.$$

$$\boxed{a + b + c = 8,64}.$$

Câu 8 Chuyên Hạ Long - lần 1

Nồi lẩu hình hai trụ đồng trục: bán kính ngoài $R = 15$ cm, bán kính trụ giữa $r = 3,5$ cm, chiều cao lòng nồi $h = 10$ cm. Tìm chiều dài tối thiểu L của đũa sao cho dù đầu đũa trượt vào bất kỳ vị trí nào, phần thừa ra ngoài miệng nồi vẫn lớn hơn 5 cm. (Làm tròn đến hàng phần mười).



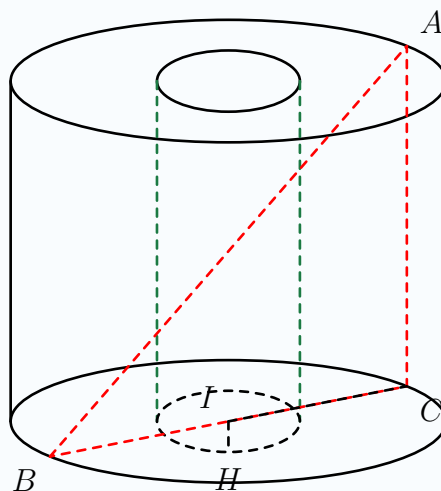
Lời giải

Ta cần chiều dài đũa đủ lớn để trong tình huống “tụt sâu nhất”, phần lộ ra ngoài vẫn > 5 cm.

Tình huống tụt sâu nhất xảy ra khi:

đầu đũa chạm đáy nồi và thân đũa vừa tiếp xúc trụ giữa.

Khi đó phần đũa nằm trong nồi đạt lớn nhất.



Nhìn theo mặt phẳng miệng nồi (hình tròn bán kính R có lỗ tròn giữa bán kính r), đường đi ngang lớn nhất của đũa là dây cung của đường tròn lớn và tiếp xúc đường

tròn nhỏ.

Khoảng cách từ tâm đến dây cung đó bằng r , nên:

$$BC_{\max} = 2\sqrt{R^2 - r^2} = 2\sqrt{15^2 - 3,5^2} = 2\sqrt{225 - 12,25} = \sqrt{851} \text{ cm.}$$

Trong không gian, phần đĩa nằm trong nồi ứng với cạnh huyền của tam giác vuông có hai cạnh:

$$BC_{\max} \text{ (theo phương ngang),} \quad h = 10 \text{ (theo phương đứng).}$$

Vì vậy:

$$AB_{\max} = \sqrt{BC_{\max}^2 + h^2} = \sqrt{851 + 100} = \sqrt{951} \text{ cm.}$$

Để ngoài miệng nồi luôn thừa hơn 5 cm, chiều dài đĩa tối thiểu là:

$$L_{\min} = AB_{\max} + 5 = \sqrt{951} + 5 \approx 35,8 \text{ cm.}$$

Vậy

$$\boxed{L \approx 35,8 \text{ cm}}.$$

Lộ trình ôn tập gợi ý

Mẹo nhỏ bỏ túi:

Gợi ý lộ trình 8 tuần

1. **Tuần 1–2:** Ôn lại lý thuyết nền + làm câu mức Trung bình.
2. **Tuần 3–4:** Luyện câu Khó, tập trung vào chủ đề yếu.
3. **Tuần 5–6:** Giải đề tổng hợp, rèn tốc độ.
4. **Tuần 7:** Rà soát các câu sai, ôn lại Mẹo nhỏ bỏ túi.
5. **Tuần 8:** Thi thử + điều chỉnh tâm lý.